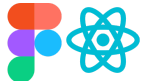


Presentation Layer

表现层



Web/移动应用界面

教学内容呈现与交互

用户交互



知识图谱探索

发音练习界面

Interface Layer

接口层



Express + Node 框架

Nginx 负载均衡



Business Logic Layer

业务逻辑层

知识图谱查询与推理服务

发音练习与诊断服务

学习者模型与自适应推荐服务

文脉智能问答代理

用户管理文脉智能问答代理

系统管理



微服务架构工作流大脑

Model & Algorithm Layer

模型and算法层

大型语言模型(讯飞星火)

自适应多步检索生成模型;

音系自进化生成与校准模型



文脉智能体

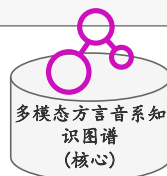


Data & Resource Layer

数据与资源层

PostgreSQL
(用户数据)RAG
(向量索引)

现代汉语方言音档

Redis
(高速缓存)多模态方言音系知识图谱
(核心)

腾讯云部署